Plan de Pruebas y Criterios de Aceptación del Sistema de Información y Control del Transmetro

Luis Orozco

Carné 3590 22 5339

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Aseguramiento de la Calidad del Software

23 de octubre de 2026

Plan de Pruebas

Objetivo y Alcance

Este plan define cómo se verifica que el Sistema de Información y Control del Transmetro (SIC Transmetro) cumple sus requerimientos. El objetivo no es demostrar que el sistema funciona, sino buscar las condiciones en que falla, de modo que los defectos se encuentren antes de la entrega y no durante la operación.

Esta revisión incorpora los módulos construidos después de la primera ejecución del plan: monitoreo de capacidad y servicio, personal, mi expediente, mi cobertura y el tablero con mapa de la red e indicadores. Con ellos, los requerimientos RF-07, RF-08, RF-09 y RF-10 dejaron de estar cubiertos solo por la base de datos y pasaron a verificarse también desde la interfaz, mediante los casos CP-27 a CP-38.

Incorpora además los defectos DEF-05 y DEF-06, hallados el 23 de octubre de 2026 al usar el sistema con un rol distinto al del guion original, y los casos de regresión CP-39 y CP-40 que los reproducen.

Tabla 1

Alcance de las pruebas

Se prueba	**No se prueba**
Las siete reglas de negocio duras: RF-04, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-10 y RF-16	El motor PostgreSQL, por tratarse de software de terceros con su propia verificación
La matriz de permisos completa: 5 roles por 8 módulos	Las bibliotecas de terceros declaradas en el stack
Los doce módulos construidos: autenticación, tablero, monitoreo, personal, mi expediente, mi cobertura, líneas, estaciones, flota, parqueos, alertas y usuarios	Los módulos de administración técnica, conciliación de pagos y reportería gerencial, aún sin interfaz
Los requerimientos no funcionales de seguridad, tiempo de respuesta y disponibilidad	La infraestructura del proveedor de nube

Nota. Los módulos excluidos tienen sus tablas y reglas creadas en la base de datos; sus pruebas se incorporarán conforme se construya su interfaz.

Estrategia de Pruebas

La estrategia se organiza en cinco niveles, del más barato al más caro de ejecutar. Un defecto encontrado en el nivel inferior cuesta una fracción de lo que cuesta encontrarlo en el superior (Pressman y Maxim, 2020).

Tabla 2

Niveles de prueba definidos para el proyecto

Nivel	**Qué verifica**	**Herramienta**	**Cuándo se ejecuta**
Restricciones de base de datos	Que las reglas duras rechacen los datos inválidos	Guiones SQL sobre PGlite	Con cada cambio al esquema
Unitarias	Funciones aisladas: niveles de permiso, traducción de errores, esquemas de validación	Vitest	Con cada cambio al código
Integración de la interfaz de programación	Un caso por punto de acceso y uno por código de error de negocio	Vitest con Supertest	Con cada cambio al servidor
Interfaz de usuario	Flujos por rol: ingreso, módulo permitido, acción denegada	Verificación manual guiada por guion	Al cierre de cada sprint
Carga	Comportamiento con cincuenta operadores concurrentes	k6	Sprint 7 y antes de la entrega

Nota. La base de la estrategia es deliberadamente la capa de datos, porque es donde residen las reglas de negocio de este sistema.

Ambiente de Pruebas

Tabla 3

Configuración del ambiente de pruebas

Elemento	**Configuración**
Motor de base de datos	PostgreSQL 18.3 mediante PGlite, ejecutado en el puerto 5433
Servidor de aplicación	Node.js 20 con la interfaz REST en el puerto 4000
Aplicación web	Vite en el puerto 5174
Datos de prueba	Los del guion de carga inicial: 5 municipalidades, 7 líneas, 26 estaciones, 39 accesos, 170 unidades, 15 pilotos, 14 guardias, 5 usuarios y 23 horas de historial de operación
Restablecimiento	El comando de reinicio borra los datos y vuelve a aplicar el guion completo, de modo que cada ciclo parte del mismo estado
Usuarios de prueba	Uno por rol, con la misma contraseña

Nota. El ambiente se levanta completo en cualquier equipo con Node.js, sin instalar un servidor de base de datos.

Casos de Prueba Ejecutados

Los casos siguientes se ejecutaron sobre el sistema en funcionamiento. La columna Resultado indica lo observado, no lo esperado.

Tabla 4

Casos de prueba de reglas de negocio

ID	RF	Caso	Resultado esperado	Resultado
CP-01	RF-04	Asignar a la línea L2 una unidad que ya está asignada a la L1	Rechazo con error de exclusión	Rechazado por ex_bus_una_linea_a_la_vez. Correcto
CP-02	RF-04	Reasignar la misma unidad confirmando el cierre de la asignación anterior	Se cierra la anterior y se crea la nueva	La unidad quedó en L2 y la anterior en el historial. Correcto
CP-03	RF-06	Asignar un segundo bus a un espacio de parqueo ya ocupado	Rechazo con error de exclusión	Rechazado por ex_espacio_un_bus. Correcto
CP-04	RF-06	Dejar una unidad operativa sin parqueo asignado	Aparece en la bandeja de excepciones	La unidad TM-001 apareció de inmediato. Correcto
CP-05	RF-10	Despachar una unidad con 20 % de ocupación a los 3 minutos de su llegada	Rechazo por restricción de verificación	Rechazado por ck_viaje_espera_minima. Correcto
CP-06	RF-10	Despachar la misma unidad a los 6 minutos	Aceptado	Aceptado. Correcto
CP-07	RF-09	Registrar 250 pasajeros en una unidad de capacidad 160	Marca de sobrecupo y alerta crítica	Sobrecupo verdadero, 156.25 %, alerta generada. Correcto
CP-08	RF-05	Dejar la línea L1 con 11 unidades frente a un mínimo de 28	Alerta crítica de rango	Alerta generada y visible en el tablero. Correcto
CP-09	RF-08	Acceso con mínimo de 2 guardias y cobertura incompleta	Alerta de cobertura con el detalle de turnos	Alerta generada con los turnos descubiertos. Correcto
CP-10	RF-16	Modificar el nombre de una línea	Registro en bitácora con usuario, acción y campos modificados	Registro creado con los tres datos. Correcto
CP-11	RF-02	Consultar la longitud de la línea L1	Suma de los nueve tramos del recorrido	8.380 km, coincide con la suma manual. Correcto
CP-12	RF-01	Ejecutar el guion completo dos veces seguidas	Se recrea el esquema sin errores	33 tablas y 12 vistas creadas en ambas ejecuciones. Correcto

Nota. Los casos CP-01 a CP-12 se ejecutaron de forma manual sobre PostgreSQL 18.3. Su automatización está programada para el Sprint 1.

Tabla 5

Casos de prueba automatizados de seguridad y permisos

ID	RF	Caso	Resultado
CP-13	RF-15	Acceder a una ruta protegida sin token	Rechazado con código 401. Correcto
CP-14	RF-15	Acceder con un token de firma inválida	Rechazado con código 401. Correcto
CP-15	RF-15	Enviar credenciales con formato inválido	Rechazado con código 400 antes de consultar la base. Correcto
CP-16	RF-15	Solicitar una ruta inexistente	Código 404 con el formato de error uniforme. Correcto
CP-17	RF-15	Leer líneas con nivel de lectura	Permitido. Correcto
CP-18	RF-15	Crear una línea teniendo solo nivel de lectura	Rechazado con código 403. Correcto
CP-19	RF-15	Acceder al módulo de flota sin tenerlo en la matriz	Rechazado con código 403. Correcto
CP-20	RF-15	Dar de baja una línea con nivel de escritura, sin administración	Rechazado con código 403. Correcto
CP-21	RF-05	Crear una línea con máximo menor que el mínimo	Rechazado con código 400 y detalle por campo. Correcto

Nota. Estos nueve casos están automatizados con Vitest y Supertest, y se ejecutan con un solo comando.

Tabla 6

Casos de prueba de interfaz

ID	Caso	Resultado
CP-22	Ingreso con el usuario administrador general	Acceso concedido; el menú muestra los módulos de su matriz de permisos. Correcto
CP-23	Consulta del tablero	Las siete líneas con unidades, rango, longitud y situación. Correcto
CP-24	Consulta del recorrido de una línea	Diez estaciones en orden con su distancia y la longitud total. Correcto
CP-25	Reasignación de unidad desde la pantalla de flota	Se solicita confirmación, se ejecuta y los conteos de ambas líneas se actualizan. Correcto
CP-26	Consulta de la bandeja de alertas	Nueve alertas generadas por el sistema, con tipo, severidad y mensaje. Correcto

Nota. Los casos de interfaz se ejecutaron de forma manual sobre el sistema en funcionamiento, en la versión del 9 de octubre de 2026.

Casos de los Módulos Incorporados

Los casos siguientes corresponden a los módulos construidos después de la primera ejecución del plan: monitoreo, personal, mi expediente, mi cobertura y el tablero con mapa e indicadores.

Tabla 7

Casos de prueba de los módulos nuevos

ID	RF	Caso	Resultado esperado	Resultado
CP-27	RF-09	Registrar la llegada de una unidad al andén desde la cuenta del operador	La unidad aparece en el andén de su estación	Unidad TM-005 en el andén de El Frutal. Correcto
CP-28	RF-10	Registrar 18 pasajeros en una unidad de 160 lugares	Ocupación de 11.3 % y retención por la regla de cinco minutos	Retenida, con cuenta regresiva visible en pantalla. Correcto
CP-29	RF-10	Pulsar Despachar antes de cumplir los cinco minutos	Acción bloqueada, con el tiempo restante a la vista	Botón deshabilitado y mensaje de la regla. Correcto
CP-30	RF-09	Registrar 256 pasajeros en una unidad de 160 lugares	Marca de sobrecupo, 160 % y alerta crítica	Sobrecupo verdadero y alerta crítica en la bandeja. Correcto
CP-31	RF-09	Consultar el andén con la cuenta del operador	Solo las unidades de su propia estación	Andén de El Frutal, sin unidades de otras estaciones. Correcto
CP-32	RF-07	Consultar el expediente propio con la cuenta de piloto	Datos, licencia, historial educativo y viajes del propio piloto	Expediente del piloto PIL-003 mostrado. Correcto
CP-33	RF-07	Solicitar el listado general de pilotos con la cuenta de piloto	Rechazo por permisos	Rechazado con código 403. Correcto
CP-34	RF-07	Consultar el listado de pilotos con la cuenta de administrador	Licencias vencidas y próximas a vencer distinguidas	15 pilotos activos, la licencia de PIL-010 marcada como vencida y tres por vencer en el indicador. Correcto
CP-35	RF-08	Consultar los turnos propios con la cuenta de guardia	Solo los turnos del guardia que ingresó	Turnos propios por acceso, con opción de registrar asistencia. Correcto
CP-36	RF-08	Consultar la cobertura pendiente con la cuenta de administrador	Turnos descubiertos del día con su acceso y estación	110 turnos descubiertos listados. Correcto
CP-37	RF-02	Consultar el mapa de la red en el tablero	Las siete líneas trazadas con sus estaciones en orden	Mapa dibujado con 26 estaciones y 52.5 km de red. Correcto
CP-38	RF-09	Consultar la gráfica de ocupación por hora	Barras por hora con el umbral de sobrecupo marcado	23 horas graficadas; las horas con sobrecupo en rojo. Correcto

Nota. Los casos CP-27 a CP-38 se ejecutaron de forma manual sobre el sistema en funcionamiento el 19 de octubre de 2026, con las cuentas de operador, piloto, guardia y administrador.

Casos de Regresión

Los dos casos siguientes nacieron de sendos defectos. Conforme a la política de gestión de defectos del proyecto, primero se escribió el caso que reproduce la falla y después se corrigió.

Tabla 8

Casos de prueba de regresión

ID	Defecto	Caso	Resultado esperado	Resultado
CP-39	DEF-05	Tomar una alerta abierta y después cerrarla con nota, desde la bandeja	Ambas operaciones aceptadas, la alerta sale de la bandeja y el conteo del tipo disminuye	Aceptadas; el conteo de cobertura de guardias bajó de 8 a 7. Correcto
CP-40	DEF-06	Consultar el andén con una cuenta de ámbito global y registrar llegada y ocupación sobre la estación elegida	El módulo deja elegir la estación y opera sobre ella sin rechazos	Estación Centra Sur elegida; llegada de TM-001 y medición de 18 pasajeros con 11.3 % y retención de cinco minutos. Correcto

Nota. Los casos CP-39 y CP-40 se ejecutaron el 23 de octubre de 2026, antes y después de la corrección: antes reprodujeron el error y después quedaron conformes. El registro del servidor pasó de respuestas con código 500 y 422 a ninguna.

Casos de Prueba Pendientes

Tabla 9

Casos programados para sprints posteriores

ID	RF o RNF	Caso	Sprint
CP-41	RF-04	Dos transacciones concurrentes asignando la misma unidad; una debe fallar	3
CP-42	RF-07	Alta de expediente de piloto con historial educativo desde la interfaz	4
CP-43	RF-11	Registro de estado de equipo y conectividad por estación	6
CP-44	RF-12	Reenvío de una transacción con la misma referencia externa; no debe duplicarse	6
CP-45	RF-14	Exportación de reportes a PDF y Excel con marca de clasificación	7
CP-46	RNF	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos con 50 usuarios concurrentes	7
CP-47	RNF	Restauración completa desde respaldo, con tiempo medido	7

Nota. CP-41 requiere ejecutar dos transacciones simultáneas, lo cual no es posible con PGlite por atender una conexión a la vez. Se ejecutará contra una instancia administrada de PostgreSQL. El módulo de personal ya permite consultar los expedientes; CP-42 cubre el alta desde la interfaz, que todavía se realiza por guion. Los casos CP-27 a CP-40 están ejecutados pero no automatizados: llevarlos a Vitest y Supertest es la primera tarea del sprint siguiente, por delante de los casos de esta tabla.

Criterios de Entrada, Salida y Suspensión

Tabla 10

Criterios del proceso de pruebas

Criterio	**Condición**
Entrada	El código compila, el guion de base de datos se aplica sin errores y el ambiente está levantado
Salida	Todos los casos de severidad alta aprobados, ningún defecto crítico abierto y la cobertura de servicios igual o mayor al 70 %
Suspensión	Un defecto crítico impide ejecutar más del 30 % de los casos planificados
Reanudación	El defecto crítico está corregido y verificado, y los casos previamente aprobados se vuelven a ejecutar

Nota. Elaboración propia.

Gestión de Defectos

Tabla 11

Clasificación de defectos por severidad

Severidad	**Definición**	**Tiempo de atención**
Crítica	Impide usar el sistema o permite violar una regla de negocio dura	Inmediato; detiene el sprint
Alta	Un módulo no cumple su requerimiento, sin alternativa de uso	Dentro del mismo sprint
Media	Un módulo falla pero existe otra forma de lograr el resultado	Sprint siguiente
Baja	Problema estético o de redacción	Según disponibilidad

Nota. Todo defecto hallado en producción obliga a crear primero un caso de prueba que lo reproduzca, y solo después a corregirlo.

Tabla 12

Defectos registrados hasta la fecha

ID	Descripción	Severidad	Estado
DEF-01	El guion de carga inicial no evaluaba la alerta de rango en las líneas sin unidades asignadas	Media	Corregido y verificado
DEF-02	Etiqueta superpuesta en el diagrama de estados de la unidad	Baja	Corregido
DEF-03	El esquema de búsqueda no se aplicaba a la conexión, por lo que toda consulta fallaba	Crítica	Corregido y verificado
DEF-04	El conjunto de conexiones abría varias en paralelo contra un motor que atiende una	Alta	Corregido y verificado
DEF-05	Al tomar o cerrar una alerta, el motor rechazaba la sentencia porque el mismo parámetro se usaba como enumerado en la asignación y comparado con un literal dentro de un CASE, de modo que deducía dos tipos distintos para él. La transacción fallida dejaba además la conexión desincronizada y, al devolverla al conjunto, contagiaba el fallo a las peticiones siguientes de cualquier módulo	Crítica	Corregido y verificado
DEF-06	El módulo de monitoreo no enviaba la estación en sus consultas. El operador no lo notaba porque el servidor la toma de su cuenta, pero los roles que vigilan toda la red recibían rechazo por dato faltante, de modo que el módulo solo servía con la cuenta de operador	Alta	Corregido y verificado

Nota. Los defectos DEF-03 y DEF-04 se detectaron al conectar el sistema a una base de datos real por primera vez, lo cual confirma el valor de probar la integración temprano. DEF-05 y DEF-06 se detectaron al usar el sistema con un rol distinto al previsto en el guion de pruebas, lo cual muestra el costo de verificar cada módulo con una sola cuenta: ambos defectos vivían en rutas que las pruebas ejecutadas nunca recorrieron.

Criterios de Aceptación

Los criterios siguientes son las condiciones que el sistema debe cumplir para que la entrega sea aceptada. Cada uno es verificable: se redacta de forma que la respuesta solo pueda ser cumple o no cumple.

Criterios por Requerimiento Funcional

Tabla 13

Criterios de aceptación de los requerimientos implementados

RF	Criterio de aceptación	Estado
RF-01	El sistema permite registrar líneas y estaciones, y asociar estaciones a una línea indicando su orden de recorrido. Una estación no puede repetirse en el mismo sentido de una línea	Cumple
RF-02	El sistema calcula la longitud de cada línea como la suma de las distancias entre sus estaciones, y el valor cambia al corregir cualquier tramo	Cumple
RF-03	El sistema registra los accesos de cada estación, con su tipo, cantidad de torniquetes y mínimo de guardias requerido	Cumple
RF-04	El sistema impide que una unidad quede asignada a dos líneas en periodos que se traslapen, incluso ante operaciones simultáneas	Cumple
RF-05	El sistema genera una alerta cuando una línea activa opera fuera de su rango de unidades, y la cierra al normalizarse	Cumple
RF-06	El sistema impide que dos unidades ocupen el mismo espacio de parqueo y lista las unidades operativas sin parqueo asignado	Cumple
RF-07	El sistema mantiene el expediente de cada piloto con sus datos de contacto, residencia y su historial educativo, y cada piloto consulta el suyo sin ver el de los demás	Cumple
RF-08	El sistema valida la cobertura mínima de guardias por acceso y turno, alerta cuando no se alcanza y permite al guardia registrar su asistencia	Cumple
RF-09	El sistema registra la ocupación por unidad, marca el sobrecupo al superar el 150 % de la capacidad y lo presenta por hora en el tablero	Cumple
RF-10	El sistema impide despachar una unidad con menos del 25 % de ocupación antes de cinco minutos, y muestra al operador el tiempo restante	Cumple
RF-13	Cada línea y estación está asociada a una municipalidad responsable	Cumple
RF-15	Cada rol accede únicamente a los módulos de su matriz de permisos, y dentro del ámbito de datos que le corresponde	Cumple
RF-16	Toda modificación a las tablas críticas queda registrada con usuario, fecha, acción y valores anteriores y nuevos	Cumple

Nota. Los requerimientos anteriores fueron verificados mediante los casos CP-01 a CP-40. Los criterios de RF-07 a RF-10 pasaron de "base cumple" a "cumple" al construirse los módulos de monitoreo, personal, mi expediente y mi cobertura.

Tabla 14

Criterios de aceptación de los requerimientos pendientes

RF	**Criterio de aceptación**	**Estado**
RF-11	El sistema registra el estado del equipo de cómputo y la conectividad de cada estación	Base cumple; falta interfaz
RF-12	El sistema concilia los pagos por tarjeta por estación y día, y señala las diferencias	Base cumple; falta interfaz
RF-14	El sistema genera reportes consolidados exportables a PDF y Excel	Pendiente

Nota. "Base cumple" significa que las tablas y las reglas están implementadas y verificadas en el motor de base de datos, pero el módulo de interfaz correspondiente no ha sido construido.

Criterios por Requerimiento No Funcional

Tabla 15

Criterios de aceptación de los requerimientos no funcionales

Requerimiento	**Criterio medible**	**Estado**
Disponibilidad	Igual o mayor al 99 % de los minutos del horario operativo, medido durante un mes	Pendiente de medición
Tiempo de respuesta	El percentil 95 de los diez puntos de acceso más usados es menor a 3 segundos con 50 usuarios concurrentes	Pendiente de medición
Seguridad	Las contraseñas se almacenan con bcrypt, la comunicación viaja por HTTPS y la cuenta se bloquea tras cinco intentos fallidos	Cumple
Usabilidad	Un operador ejecuta el registro de ocupación desde un dispositivo móvil sin capacitación previa, en menos de un minuto	Pendiente de prueba con usuarios
Escalabilidad	Agregar una municipalidad, línea o estación no requiere modificar el código ni el esquema	Cumple
Capas desacopladas	La aplicación web, la interfaz REST y la base de datos se despliegan por separado	Cumple
Clasificación de la información	Cada tabla tiene asignada su clasificación conforme al Decreto 57-2008	Cumple
Respaldo y recuperación	Existe respaldo automático diario y una restauración probada con tiempo documentado	Pendiente de prueba

Nota. Los criterios pendientes corresponden al Sprint 7, conforme al plan de desarrollo.

Criterios Globales de Aceptación

La entrega se considera aceptada cuando se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes:

1. Los requerimientos funcionales comprometidos para la entrega están implementados y sus casos de prueba aprobados.
2. No existe ningún defecto abierto de severidad crítica o alta.
3. Las siete reglas de negocio duras están garantizadas por el motor de base de datos y verificadas con datos inválidos.

4. La matriz de permisos se comporta conforme a la especificación para los cinco roles.
5. El sistema se instala y se levanta siguiendo la documentación entregada, sin asistencia del desarrollador.
6. La documentación entregada corresponde a la versión del sistema entregada.

Referencias

Congreso de la República de Guatemala. (2008). *Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública*. Diario de Centro América.

IEEE. (2008). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization.

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.